

Las derivadas parciales de funciones de varias variables se pueden interpretar físicamente como razones de cambio, variaciones instantáneas o coeficientes de variación respecto de la variable de la cual se está derivando, de la misma manera que la derivada de una función de una variable.

Sea la función de dos variables $z = F(x, y)$, definida en un conjunto D ($D \subseteq \mathbb{R}^2$) y sea $(x_0; y_0)$ un punto interior al dominio de F .

Si dejamos constante y ($y = y_0$) e incrementamos en un Δx a x_0 tal que $(x_0 + \Delta x; y_0)$ sea un punto del dominio, el incremento de la función respecto de x es $\Delta_x z = \Delta_x F(x; y) = F(x_0 + \Delta x; y_0) - F(x_0; y_0)$ y el cociente incremental respecto de x es $\frac{\Delta_x z}{\Delta x}$. En estas condiciones definimos:

- La derivada parcial de la función F en el punto $(x_0; y_0)$ respecto de la variable x , al límite del cociente incremental cuando el incremento de x tiende a cero.

$$F'_x(x_0; y_0) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{F(x_0 + \Delta x; y_0) - F(x_0; y_0)}{\Delta x}$$

Notación:

$$z'_x = F'_x(x; y) = \frac{\delta F(x; y)}{\delta x}$$

Análogamente, dejando constante $x = x_0$, definimos la *derivada parcial de la función F en el punto $(x_0; y_0)$ respecto de y* :

- La derivada parcial de la función F en el punto $(x_0; y_0)$ respecto de y , al límite del cociente incremental cuando el incremento de y tiende a cero.

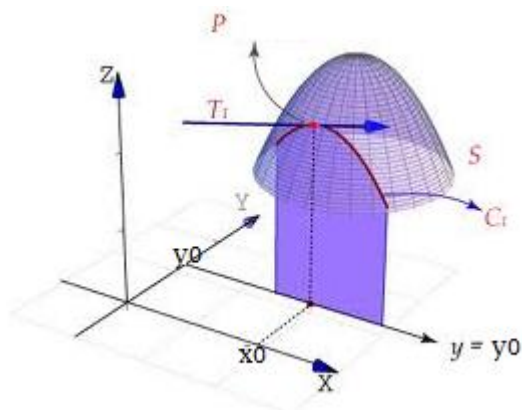
$$F'_y(x_0; y_0) = \lim_{\Delta y \rightarrow 0} \frac{F(x_0; y_0 + \Delta y) - F(x_0; y_0)}{\Delta y}$$

Notación:

$$z'_y = F'_y(x; y) = \frac{\delta F(x; y)}{\delta y}$$

Interpretación geométrica

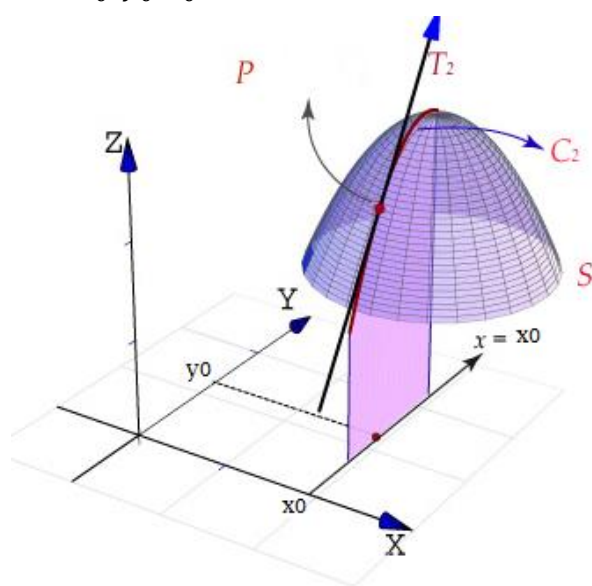
$(x_0; y_0; z_0)$



Podemos observar en el gráfico de la función que la curva marcada en rojo resulta de la intersección de la superficie con el plano $y = y_0$.

Geométricamente, la derivada de la función respecto de x en un punto, si existe, es la pendiente de la recta tangente a la curva intersección de la gráfica de la función con el plano $y = y_0$, en dicho punto.

$(x_0; y_0; z_0)$

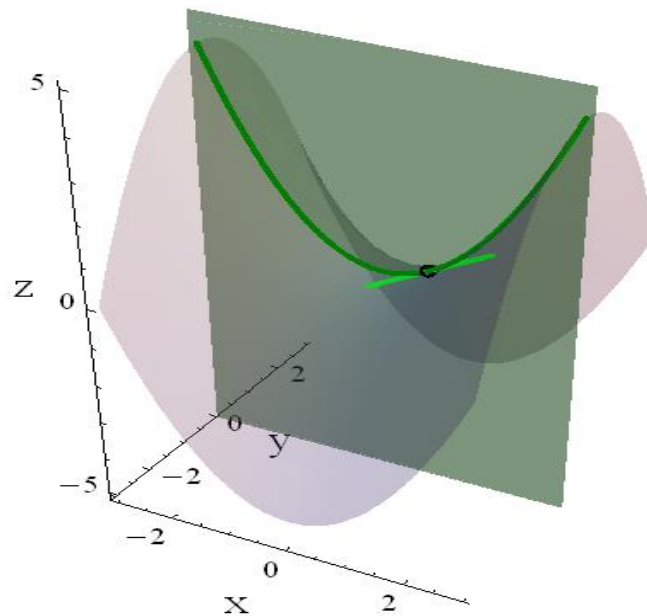


Análogamente, la derivada parcial respecto de y representa la pendiente de la recta tangente en el punto, a la curva de intersección de la gráfica de la función con el plano $x = x_0$.

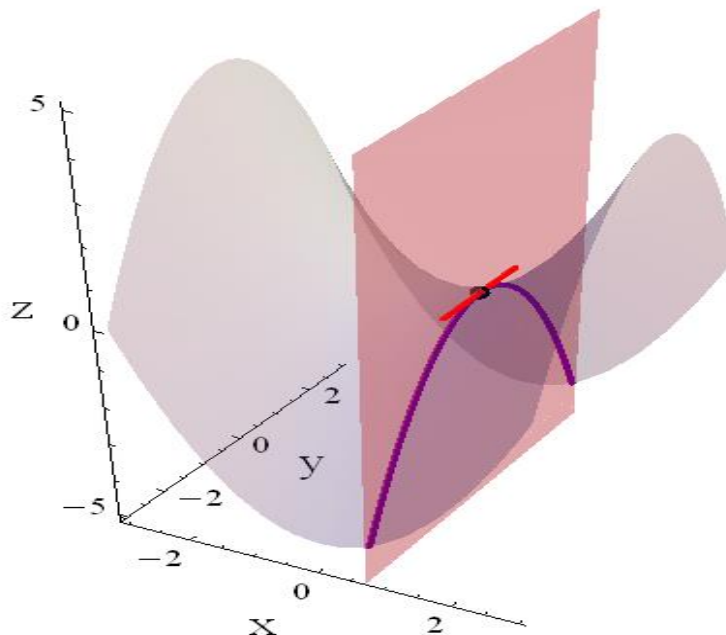
Ejemplo:

La siguiente gráfica representa la función $z = \frac{1}{2}x^2 - \frac{1}{2}y^2$ (silla de montar).

Analicemos la derivada parcial de z con respecto a x en el punto $(0; 0)$. La variable y queda fija en 0 , lo que se muestra con el plano $y = 0$ (en verde). Observamos que la intersección de la superficie y el plano es una parábola y que la pendiente de la recta tangente a dicha curva en el punto $(0; 0)$, que está incluida en el plano $y = 0$, es igual a la derivada de z respecto de x en dicho punto.



Análogamente, la derivada parcial de z con respecto a y en el punto $(0; 0)$ representa la pendiente de la recta tangente a la superficie que está incluida en el plano $x = 0$ en dicho punto. Vemos en el gráfico la parábola marcada en violeta que resulta de la intersección entre la superficie y el plano $x = 0$, y la recta tangente a la curva en el punto $(0; 0)$.



Regla práctica para su cálculo

En la práctica, para derivar una función respecto de x se considera a la variable y como si fuera una constante y de la misma forma para derivar una función respecto de y se considera a x como una constante.

Ejemplos:

a) $(x; y) = x^3 + y^3 - 3xy$

$$F'_x(x; y) = 3x^2 - 3y$$

$$F'_y(x; y) = 3y^2 - 3x$$

b) $F(x; y) = x^y$

$$F'_x(x; y) = y \cdot x^{y-1}$$

$$F'_y(x; y) = x^y \cdot \ln x$$

c) $F(x; y) = \frac{x}{y}$

$$F'_x(x; y) = \frac{1}{y}$$

$$F'_y(x; y) = -\frac{x}{y^2}$$

DERIVADAS PARCIALES SUCESIVAS

A partir de una función inicial de dos variables pueden considerarse nuevas funciones definidas por sus derivadas parciales primeras. Estas funciones pueden admitir a su vez nuevas derivadas parciales definidas de la misma manera. Estas nuevas derivadas reciben el nombre de derivadas parciales de segundo orden y se expresan de la siguiente forma:

- F''_{xx} (derivada segunda de F respecto de xx : se deriva F'_x con respecto a x).
- F''_{xy} (derivada segunda de F respecto de xy : se deriva F'_x con respecto a y).
- F''_{yx} (derivada segunda de F respecto de yx : se deriva F'_y con respecto a x).
- F''_{yy} (derivada segunda de F respecto de yy : se deriva F'_y con respecto a y).

Si estas cuatro derivadas segundas son funciones de x e y , y pueden derivarse nuevamente para obtener las derivadas de tercer orden y así sucesivamente.

Podemos observar en el siguiente esquema las ramificaciones de las derivadas sucesivas con un ejemplo:

$$F(x; y) = 4x^2y^3 \begin{cases} F'_x(x; y) = 8xy^3 \\ F'_y(x; y) = 12x^2y^2 \end{cases} \begin{cases} F''_{xx}(x; y) = 8y^3 \\ F''_{xy}(x; y) = 24xy^2 \\ F''_{yx}(x; y) = 24xy^2 \\ F''_{yy}(x; y) = 24x^2y \end{cases}$$

TEOREMAS DE SCHWARZ O DE LAS DERIVADAS SEGUNDAS CRUZADAS

Si $F: A \subseteq \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ tiene derivadas parciales F''_x , F''_y , F''_{xy} continuas en un entorno del punto $(a; b)$, interior al dominio, entonces existe F''_{yx} y es igual a F''_{xy} .

Ejemplo:

Dada la función $F(x; y) = e^x y + e^y x$, verificar que las derivadas segundas cruzadas son iguales.

- Hallamos las derivadas primeras:

$$F'_x = e^x y + e^y \quad F'_y = e^x + e^y \cdot x$$

- Calculamos las derivadas cruzadas:

$$F''_{xy} = e^x + e^y \quad F''_{yx} = e^x + e^y \quad \text{Las derivadas cruzadas son iguales.}$$